

Clase Práctica Fundamentos de Programación: Acumuladores, contadores y Centinelas

Introducción: En la clase pasada hemos visto generalidades del uso de contadores, acumuladores, y centinelas, es momento de que nos adentremos en la implementación de estos identificadores como potentes herramientas en el desarrollo de algoritmos, para ello se le presenta un ejemplo y dos algoritmos. Apoyándose en los ejemplos debe resolver los algoritmos que se le proponen.

Contador:

Un contador es una variable que se utiliza para llevar la cuenta de la cantidad de veces que ocurre cierto evento durante la ejecución de un programa. Este evento puede ser tan simple como la repetición de un bucle o más complejo, como el número de productos vendidos. Los contadores se incrementan o decrementan en función de la ocurrencia del evento.

Ejemplo: Estudiantes que Aprobaron:

En una escuela, el profesor desea contar cuántos estudiantes han aprobado un examen. Utiliza un contador para rastrear la cantidad de estudiantes que obtuvieron una calificación igual o superior a 60

```
algoritmo contarAprobados
  definir calificacion, contadorAprobados como entero;
  contadorAprobados = 0;
  calificacion = 0;
  para i desde 1 hasta 30 con paso 1
    escribir "Ingrese la calificación del estudiante ", i, ": ";
    leer calificación;
    si calificacion >= 60 entonces
      contadorAprobados = contadorAprobados + 1;
    fin si
  fin para
  escribir "La cantidad de estudiantes que aprobaron es: ", contadorAprobados;
fin algoritmo
```

Ejercicios:

1. Días de Vacaciones Acumulados: En una empresa, un empleado desea saber cuántos días de vacaciones ha acumulado en el año. Utiliza un contador para registrar la cantidad de días de vacaciones que toma a lo largo del tiempo
2. Cantidad de Veces que Aparece una Letra: En un juego de palabras, un jugador quiere contar cuántas veces aparece una letra específica en una palabra. Utiliza un contador para realizar el seguimiento de la cantidad de veces que la letra aparece.

Acumulador:

Un acumulador es una variable que se emplea para acumular o sumar valores a medida que se ejecuta un programa. Este tipo de variable es útil para mantener la suma total de ciertos valores a lo largo del tiempo. Los acumuladores se utilizan, por ejemplo, para calcular el total de ventas o la suma de calificaciones.

Ejemplo: Total de Ventas Semanales:

En una tienda, un vendedor registra las ventas diarias durante una semana. Utiliza un acumulador para sumar el total de ventas y muestra la cantidad total vendida al final de la semana.

```
algoritmo totalVentasSemana
  definir ventaDiaria, totalVentasSemana como real;
  totalVentasSemana = 0.0;
  ventaDiaria= 0.0;
  para día desde 1 hasta 7 con paso 1
    escribir "Ingrese el monto de ventas del día ", día, ": ";
    leer ventaDiaria;
    totalVentasSemana = totalVentasSemana + ventaDiaria;
  fin para
  escribir "Total de ventas semanales: ", totalVentasSemana;
fin algoritmo
```

Ejercicios:

1. Suma de Números Pares: En una actividad de programación, un estudiante quiere sumar todos los números pares Calificación
2. Total de Estudiantes: En una escuela, el profesor quiere calcular la calificación total de un grupo de estudiantes. Utiliza un acumulador para sumar las calificaciones de cada estudiante.entre 1 y 100. Utiliza un acumulador para mantener la suma total

Centinela:

Un centinela es un valor especial utilizado para indicar el final de una entrada de datos o el final de un proceso. Se elige un valor que no pueda ser confundido con datos válidos. Los centinelas son particularmente útiles para programas que requieren entrada del usuario hasta que se indique explícitamente que se debe detener.

Ejemplo: Registro de Usuarios en un Sistema:

En un sistema de registro de usuarios, se utiliza un centinela para indicar el final de la entrada de datos. El programa solicita información sobre cada usuario (nombre, edad, correo) hasta que se ingrese un valor especial como centinela.

```
algoritmo registroUsuarios
  definir nombre, correo como cadena;
  definir edad como entero;
  edad = 0;
  nombre = "";
  correo = "";
  escribir "Ingrese la información del usuario (o escriba 'fin' para finalizar): "
  para i desde 1 hasta infinito con paso 1
    escribir "Nombre: "
    leer nombre
    si nombre == "fin" entonces
      detener // Termina el bucle si se ingresa el centinela
    fin si
    escribir "Edad: "
    leer edad
    escribir "Correo: "
    leer correo
    escribir "Usuario registrado: ", nombre, ", Edad: ", edad, ", Correo: ", correo
  fin para
fin algoritmo
```

Ejercicios:

1. Registro de Ventas en una Empresa: En una empresa, se registra la venta de productos hasta que se ingrese un código especial como centinela. Utiliza un centinela para indicar el final del registro.
2. Registro de Libros en una Biblioteca: Un bibliotecario utiliza un centinela para indicar el final del registro de libros en una biblioteca. Solicita información sobre cada libro (título, autor, año de publicación) hasta que se ingrese un valor especial como centinela.